ADO.NET

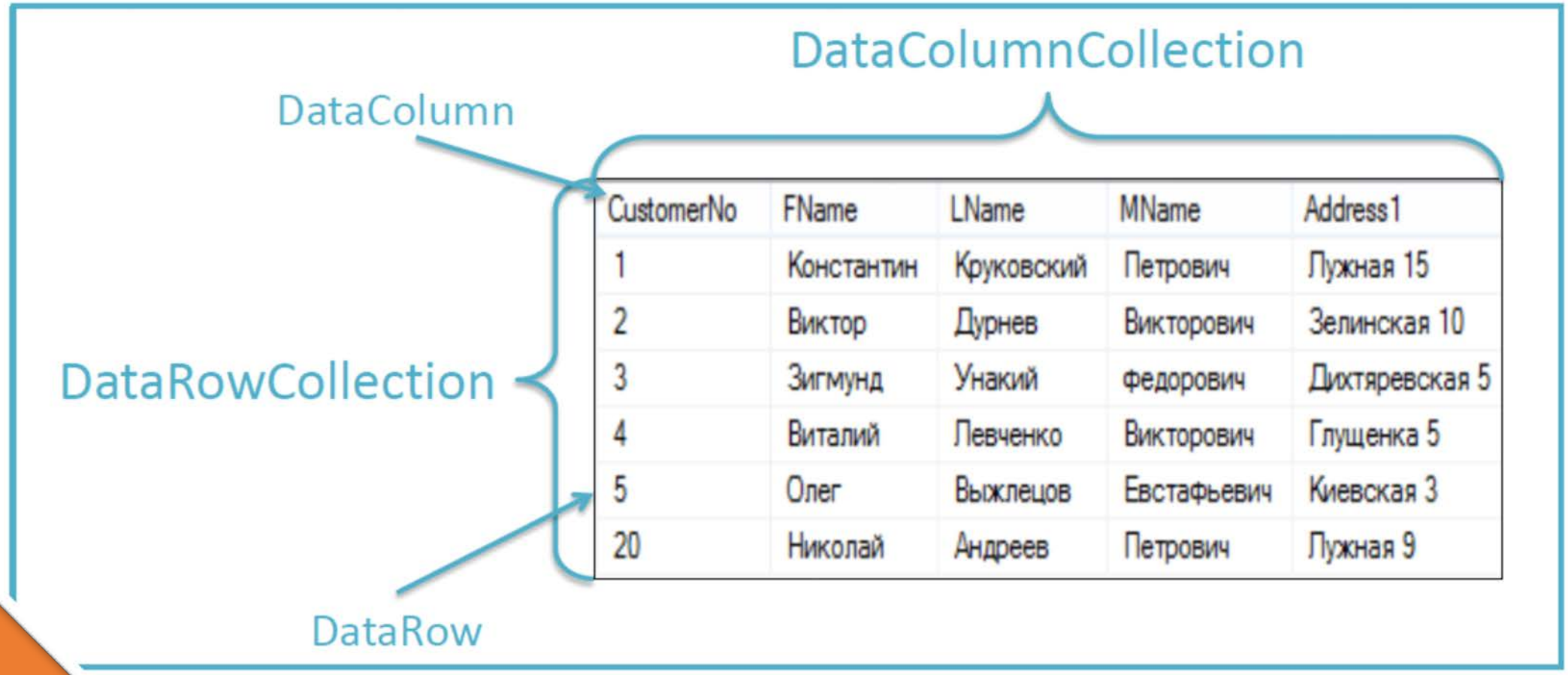
Работа с таблицами

DataTable - объект автономной части технологии ADO.NET, представляющий собой таблицу с данными.

Основными составляющими объекта **DataTable** являются объекты **DataRow**, представляющие собой строки таблицы с данными и объекты **DataColumn**, представляющие собой колонки таблицы.

Объекты **DataRow** содержаться в таблице в коллекции строк(**DataRowCollection**), а объекты **DataColumn** в коллекции столбцов таблицы(**DataColumnCollection**)

DataTable


DataColumnCollection
DataColumn
DataRowCollection
DataRow
CustomerNo FName LName MName Address1
1 Константин Круковский Петрович Лужная 15
2 Виктор Дурнев Викторович Зелинская 10
3 Зигмунд Унакий федорович Дихтяревская 5
4 Виталий Левченко Викторович Глущенка 5
5 Олег Выжлецов Евстафьевич Киевская 3
20 Николай Андреев Петрович Лужная 9

Объект DataColumn

Объект **DataColumn** представляет собой отдельный столбец таблицы.

При создании объекта **DataColumn** следует указать имя колонки и тип данных, которые будет содержать колонка

```
DataColumn firstColumn = new DataColumn("First Column", typeof(int));
```



Имя колонки



Тип данных колонки



Если не указать тип данных для колонки будет автоматически выбран тип `String`

Объект DataColumn

После создания экземпляра **DataColumn** можно добавлять его в коллекцию столбцов экземпляра **DataTable.**

```
DataColumn firstColumn = new DataColumn("First Column", typeof(int));
DataColumn secondColumn = new DataColumn("Second column", typeof(string));

DataColumnCollection columnCollection = table.Columns;
columnCollection.AddRange(new DataColumn[]{firstColumn, secondColumn});
```

Теперь таблица table содержит столбец [First Column] типа int
и [Second Column] типа string.

Объект DataRow

Объект **DataRow** представляет собой отдельную строку таблицы

Для создания объекта **DataRow** нельзя пользоваться конструктором. Строка может быть создана на основе схемы существующей таблицы.

Для создания строк у объекта **DataTable** есть метод **NewRow()**, возвращающий объект **DataRow** с полями, аналогичными столбцам таблицы.

```
DataRow newRow = table.NewRow();
```



При создании новой строки с помощью метода **NewRow** она не помещается в коллекцию строк таблицы

Использование DataReader для создания схемы объекта DataTable

На практике часто приходится создавать объекты **DataTable** с аналогичной схемой таблицы в источнике данных.

Объект **DataReader** предоставляет ряд методов для решения этой проблемы.

Метод **GetName** позволяет узнать имя столбца таблицы в источнике данных, а метод **GetFieldType** позволяет получить тип данных столбца таблицы в источнике данных

Использование DataReader для создания схемы объекта DataTable

Следующий метод на основе переданного ему объекта **SqlDataReader** создает новый экземпляр **DataTable** со схемой, аналогичной таблице, к которой обращается **DataReader.**

```
private static DataTable CreateSchemaFromReader(SqlDataReader reader, string tableName)
{
    DataTable table = new DataTable(tableName);

    for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
        table.Columns.Add(new DataColumn(reader.GetName(i), reader.GetFieldType(i)));

    return table;
```

Проверка данных

Как правило таблицы, находящиеся в базе данных имеют ряд ограничений для данных, которые можно хранить в этих таблицах. Например некоторые столбцы могут хранить только уникальные данные, некоторые заполняются автоматически, а некоторые не могут хранить пустые значения.

Для создания таких ограничений в автономной части ADO.NET объекты **DataTable** и **DataColumn** имеют ряд свойств.

Свойства объекта DataColumn

Для проверки данных на уровне таблиц объект **DataColumn** предоставляет следующие свойства :

1) **Readonly** – возвращает или задает значение, указывающее на допустимость изменения столбца после добавления строки в таблицу.
2) **AllowDBNull** – возвращает или задает значение, указывающее на допустимость нулевых значений в этом столбце для строк, принадлежащих таблице.
3) **MaxLength** – возвращает или задает максимальную длину текстового столбца.
4) **Unique** - возвращает или задает значение, показывающее, должны ли значения в каждой строке столбца быть уникальными.

Ограничения DataTable

Для проверки данных на уровне **DataSet** объект **DataTable** предоставляет коллекцию **ConstraintCollection**, которая может содержать экземпляры классов, наследуемых от базового класса **Constraint**.

Обратиться к коллекции **ConstraintCollection** таблицы можно с помощью свойства **Constraints.**

Ограничения объекта DataTable

Для объекта **DataTable** можно задать следующие ограничения:

1) **UniqueConstraint** - предоставляет ограничение на набор столбцов, в которых все значения должны быть уникальными. Следует пользоваться этим ограничением в том случае, когда необходимо гарантировать уникальность комбинаций значений различных полей таблицы
2) **PrimaryKey** – особый вид ограничения на уникальность. Первичный ключ таблицы может быть только один
3) **ForeignKeyConstraint** – ограничение, гарантирующее что нельзя создать строку в дочерней таблице, которая ссылается на несуществующую строку родительской таблицы.